

Math 525

ElegantBook-flavored Typst experiment

Author: notesblog Date: 2026-05-06

Contents

1 basic combinatorics and probability space	1
1.1 permutations and combinations	1

Module 1 basic combinatorics and probability space

Introduction

- 用绿色框放 definition / 术语。
- 用橙色框放 theorem / lemma / corollary。
- 用青蓝色框放 proposition。
- example、proof、solution、remark 保持轻量的行内标签。

1.1 permutations and combinations

1.1.1 permutations

Def 1.1 (permutations)

一个 permutation 就是对一组 objects 的一个 **rearrangement**。对于 n 个 **distinct objects**，一共存在

$$n! = n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1$$

个 permutations。



Example 1.1 (distinct permutations) 求 "STATISTICS" 的 distinct permutations 数量。

Sol. 这里一共有 10 个 objects，其中有 3 个 S 、3 个 T 、2 个 I 是相同的。如果先把它们都看作 distinct objects，会得到 $10!$ 个 permutations；但每个真实排列都被重复计算了 $3!3!2!$ 次。因此答案是

$$\frac{10!}{3!3!2!}$$

Remark 求一组 objects 的 distinct permutations 数量时，只需要除去每一类相同 object 的内部 permutation 数量：

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$$

Def 1.2 (multinomial coefficient)

令 $n \in \mathbb{N}$ ，且 $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ 。我们定义

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$



Proposition 1.1

如果我们需要 n_1 个 object 1、 n_2 个 object 2、直到 n_k 个 object k ，那么它们的 distinct permutations 的数量为

$$\binom{n_1 + n_2 + \dots + n_k}{n_1, n_2, \dots, n_k}$$



1.1.2 combinations

Def 1.3 (combinations)

一个 combination 就是从 a set 中选取若干个 elements，而忽略它们的顺序。



Proposition 1.2

从 n 个 distinct objects 中选取 k 个的 combinations 数量为

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$



Proof. 先数 ordered selections: 共有

$$n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

种。每个 valid combination 会对应 $k!$ 个 ordering，所以最终除以 $k!$ 。

1.1.3 binomial theorem

Theorem 1.1 (Binomial Theorem)

令 $x, y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ 。则有

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$



Proof. 展开 n 个 $(x+y)$ 的乘积时，每一项都来自于在每个括号里选择 x 或 y 。项 $x^{n-k}y^k$ 的系数等于从 n 个位置里选出 k 个位置放 y 的组合数，即 $\binom{n}{k}$ 。

🔪 **Exercise 1.1 (quick check)** 用 binomial theorem 解释为什么

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$